개 발 일 자 : 2026.09.18

확 정 일 자 :

(전기제어과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 전기
직종 : 신재생하이브리드시스템직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계
전기·전자	전기	전기공사	내선공사(주)
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어시스템운영

한국폴리텍대학 강릉캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 전기제어과 신재생하이브리드시스템직종

2. 교육훈련기간(시간) : 1년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 내선공사 Level 5

4.교육훈련대상자 : 전기 분야의 하이테크과정 대상(선수능력 필요 없음)

5. 교육훈련목표

○ 전기사용장소에 안전하고 편리하게 전기에너지를 사용할 수 있도록 인입 전선로, 전원설비(수변전, 예비전원), 전기공급설비(배전, 간선, 배선), 부하설비(동력, 조명, 전열 등), 약전 및 방재설비 등을 시공, 시운전, 유지보수 등을 수행할 수 있다.
○ 제어 프로세스 분석하여 PLC의 기본적인 I/O 및 명령어 및 응용명령어, 아날로그 입출력, 통신 및 부대장비를 사용하여 PLC로 기계장비 및 시스템을 제어함에 있어 필요한 능력을 함양하고 HMI 장치를 통해 단독 또는 다중의 기계시스템에 동작명령을 내리고 감시를 수행하도록 하는 HMI 프로그램을 설계, 설치, 자동화에 적합한 기계기구에 콘트롤러, 센서 및 액추에이터를 접합시키고 프로그램 작성으로 자동화 장치를 제작하고 시험하는 작업할 수 있다.
○ CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 2D 도면을 작성하고 확인하여 가공 및 제작에 필요한 2D도면 정보를 도출하며 도면 데이터를 관리할 수 있다.
○ 태양광모듈, 전력변환장치, 수배전반, 주변기기들을 이용하여 최적의 태양광발전시스템 구축을 위한 설계 시 적용할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	230(19.17%)	970(80.83%)	220(18.33%)

나. AI 교과 : 60 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	AI활용	20				
산업AI	AI전력수요관리	20				

산업안전 교과 : 20 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			전기산업안전	20		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					220	1200	640	560	0	
이론	소 계		230		0	230	190	40	0	
	기초기술교과	건강과능력개발	20	각종 경기 및 방법		20	20	0	0	(20)
		스포츠리더쉽	10	건강의 개념과 요소		10	0	10	0	(10)
		전기기기	30	직류발전기 원리 및 구조		30	30	0	0	
		전기설비기술기준	30	전기설비의 개요		30	30	0	0	(30)
		전기이론	30	전기의 본질		30	30	0	0	
		전력공학	30	전력계통		30	30	0	0	
		직업과사회	20	양성평등 및 성인지		20	20	0	0	(20)
		취업역량강화	10	개인별 취업 역량 분석		10	0	10	0	(10)
		컴퓨터활용	30	프리젠테이션의 개요		30	30	0	0	(30)
		전기산업안전	20	연구실안전관리		20	0	20	0	
실습	소 계		220		220	220	220	0	0	
	계열공통	CAD실습	50	1501020115_16v3 (도면분석)	20	20	20	0	0	
				1501020116_19v4 (도면검토)	30	30	30	0	0	
		PLC기초실습	50	1901080412_20v3 (프로그램로직제어(PLC) 기본 운영)	50	50	50	0	0	
		동력설비실습	120	1901070122_22v4 (동력설비공사)	50	50	50	0	0	
				1901070127_22v4 (수변전설비검사)	50	50	50	0	0	
				1901070128_22v4 (접지설비공사)	20	20	20	0	0	
	소 계		750		0	750	230	520	0	
	특화전공	AI전력수요관리	20	스마트미터로부터 수집된 수요데이터 수집·저장		20	20	0	0	
		AI활용	20	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		20	20	0	0	
		PLC제어응용	50	그래픽 활용하기		50	0	50	0	(50)
		공유압제어	100	공압회로 구성		100	0	100	0	융복합교과 (100)
		문제원형실습	60	전기전자장치조립하기		60	60	0	0	(60)
		시퀀스제어	100	제어반 설계		100	100	0	0	
		신재생에너지실습	40	태양전지 특성		40	0	40	0	(40)
		전기용접	40	전기용접		40	0	40	0	(40)
		종합실습	40	현장도면 숙지하기		40	0	40	0	
		프로젝트실습	100	제작 계획 및 일정수립		100	0	100	0	
		전력운용시스템	30	수배전검사		30	30	0	0	(50)
		전기CAD응용	40	도면작성하기		40	0	40	0	
		전기설비실습응용	110	전동기 시공하기		110	0	110	0	(110)

7. 훈련이수체계도

5수준		수변전설비검사	
		접지설비공사	
3수준	도면검토	동력설비공사	프로그램로직제어(PLC) 기본 운영
	도면분석		
기초	직업기초능력		
수준/직종	기계요소설계	내선공사	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅲ대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기제어과 직종 : 신재생하이브리드시스템직종

교과목명			
전기산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기제어과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			
2	연구실안전관리2	1			
3	연구실안전관리3	1			
4	연구실안전관리4	1			
5	연구실안전관리5	1			
6	연구실안전관리6	1			
7	전기안전 기초(1)	1			1) 전기안전 오리엔테이션 2) 전기용어의정의,
8	전기안전 기초(2)	1			1) 전류의 3대 작용를 이해 2) 전기저항과전류의관계이해 3) 직류와 교류의 이해.
9	전기안전 기초(3)	1			1) 감전사고와전력 2) 전격위험과 인체의영향 3) 감전사고방지.
10	전기설비 및 기기	2			1) 변압기 2) 동력기계 3) 차단기,
11	접지	2			1) 접지의 목적과 종류 2) 기기접지 3) 중성점 접지 4) 등전위 접지 5) 공통접지.
12	피뢰 설비	2			1) 피뢰설비 2) 피뢰기의종류,
13	전기 화재	2			1) 개요 2) 발화 경과에 의한 전기화재 3) 전기화재 발화원 관리.
14	전기설비의 방목	2			1) 폭발위험장소 설정 2) 방폭전기기기의선정,
15	전기사용과 탄소중립 기초	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅲ대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기제어과 직종 : 신재생하이브리드시스템직종

교과목명			
건강과능력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기제어과	기초기술교과	20(20)	

1. 지도목표	2. 교재
건강과 능력개발을 통하여 건강에 대한 올바른 지식과 신체활동을 통한 여가선용을 할 수 있도록 하는데 목적이 있다.	건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) 체육과 건강 (한국산업인력공단

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	대인관계개념및요건	1			
2	양성평등및성인지	1			
3	양성평등및성인지	1			
4	건강한직장인이되기위한준비및방법이해	1			
5	흡연과건강관리	1			
6	피로관리,자기관리운동프로그램	1			
7	리더쉽적을을위한코칭기술	1			
8	대인관계능력향상을위한운동프로그램	1			
9	문제해결운동프로그램	1			
10	변화에효과적대처를위한전략	1			
11	각종경기및방법	2			
12	각종경기및방법	2			
13	각종경기및방법	2			
14	각종경기및방법	2			
15	각종경기및방법	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기제어과 직종 : 신재생하이브리드시스템직종

교과목명			
스포츠리더쉽			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기제어과	기초기술교과	10(10)	

1. 지도목표	2. 교재
운동과 건강은 건강 유지에 필요한 지식과 안전하고 효과적인 운동 방법을 소개함으로써 건강과 체력 증진을 위하여 합리적인 신체운동을 실천하도록 하는데 목표를 둔다.	건강과 능력개발 (한국폴리텍대학)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	건강의 개념과 요소	1			
2	현대사회의 특징과 건강 저해 요소	1			
3	운동의 효과와 과학적 원리	1			
4	스포츠 활동을 통한 운동 수행 능력 향상	1			
5	스포츠 활동을 통한 운동 과학의 이해	1			
6	체력과 트레이닝	1			
7	운동 프로그램 처방	1			
8	운동처방 프로그램을 활용한 신체활동	1			
9	운동 상해 예방법과 응급처치법	1			
10	현대사회의 스포츠 마사지의 활용	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅲ대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기제어과 직종 : 신재생하이브리드시스템직종

교과목명			
전기기기			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기제어과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
직류기, 동기기, 변압기, 유도기의 원리 및 구조 등을 이해하고 특성 및 용도에 대하여 설명할 수 있다.	전기공학 기초이론(예문사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	직류발전기 원리 및 구조	1			
2	직류발전기의 이론	1			
3	직류발전기의 종류, 특성, 운전	1			
4	직류전동기의 이론	1			
5	직류기의 정격, 손실, 효율	1			
6	동기발전기의 원리 및 구조	1			
7	동기발전기의 이론	1			
8	동기발전기의 특성, 병렬운전	1			
9	동기전동기의 원리	1			
10	동기전동기의 특성, 특수 동기기	1			
11	변압기의 원리 및 구조	2			
12	변압기의 기본 이론	2			
13	변압기의 정격, 특성, 결선, 운전	2			
14	3상유도전동기의 원리 및 구조	2			
15	3상유도전동기의 이론	2			
16	3상유도전동기의 특성, 운전, 시험	2			
17	단상유도전동기	2			
18	반도체와 정류소자	2			
19	사이리스터의 제어정류작용	2			
20	사이리스터의 응용회로	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기제어과 직종 : 신재생하이브리드시스템직종

교과목명			
전기설비기술기준			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기제어과	기초기술교과	30(30)	

1. 지도목표	2. 교재
전기설비에 따른 제규정을 알고 안전하게 시공하고 전기시설을 유지.보수 할 수 있고 각종 발전방식의 종류와 부대시설, 전력계통에 의한 시설물의 관련지식을 습득하도록 한다.	전기설비(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기설비의 정의 전기설비 설계의 계획	2			
2	전선, 케이블, 코드 등의 종류와 용도	2			
3	전선관 및 부속품	2			
4	가공전선로 공사 지중 전선로 공사	2			
5	특수 전선로 공사	2			
6	수 변전 설비 수 변전 설비 용량의 결정	2			
7	수변전설비의 결선과 기기의 구성	2			
8	예비 전원 설비의 개요	2			
9	축전지 설비 무정전 전원장치	2			
10	접지 공사의 종류별 분류 접지 저감대책	2			
11	접지종류 접지선 굵기의 선정	1			
12	옥내간선의 설계와 시공	1			
13	분기회로의 설계와 시공	1			
14	간선의 시공방법	1			
15	광원과 조명기구 조명 설비의 설계와 시공	1			
16	ESS	1			
17	ESS	1			
18	전력ICT	1			
19	전력ICT	1			
20	스마트 그리드	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기제어과 직종 : 신재생하이브리드시스템직종

교과목명			
전기이론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기제어과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전기의 기초적인 법칙과 원리를 이해하여 전기이론에 대한 전반적인 지식을 습득할 수 있다.	전기공학 기초이론(예문사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기의 본질	2			
2	전류와 전압 및 저항	2			
3	전기 회로의 법칙	2			
4	전류의 화학 작용과 열작용	2			
5	정전기의 성질	2			
6	전기장과 전위	2			
7	정전 용량과 유전체	2			
8	콘덴서	2			
9	자석의 자기 작용 / 중간고사	2			
10	전류의 자기 작용	2			
11	전자력	1			
12	전자 유도와 인덕턴스	1			
13	교류의 발생	1			
14	복소 기호법	1			
15	교류 전류에 대한 RLC의 작용	1			
16	RLC 회로의 계산	1			
17	교류 전력	1			
18	3상 교류 / 기말고사	1			
19	3상 부하 회로의 계산	1			
20	3상 교류 전력	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기제어과 직종 : 신재생하이브리드시스템직종

교과목명			
전력공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기제어과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전기의 기초적인 법칙과 원리를 이해하여 전력공학에 대한 전반적인 지식을 습득할 수 있다.	전력공학(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전력계통	1			
2	송전방식	1			
3	전선로	1			
4	지중전선로	1			
5	선로정수	1			
6	코로나 현상	1			
7	송전특성	1			
8	조상설비	1			
9	고장계산 및 안정도	1			
10	송전용량	1			
11	중성점 접지방식	2			
12	이상전압 및 방호대책	2			
13	송전선로 보호방식	2			
14	계기용 변성기	2			
15	배전방식	2			
16	변압기설비	2			
17	역률개선	2			
18	수력발전	2			
19	화력발전	2			
20	원자력발전	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기제어과 직종 : 신재생하이브리드시스템직종

교과목명			
직업과사회			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기제어과	기초기술교과	20(20)	

1. 지도목표	2. 교재
직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다.	직업과사회 직업기초능력(1~10권)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	직업윤리/근로윤리,공동체윤리【인사조직(노무)관리】	2			
2	사회적 경제기업	3			사회적경제기업
3	자기개발능력/자아인식능력	1			
4	문제해결/사고력,문제처리능력	1			
5	물적자원관리능력,인적자원관 리능력(특허·실용신안등지적재산권	1			
6	의사소통능력/문서이해능력	2			
7	문서작성 능력,경청능력,의사 표현능력	3			
8	대인관계능력/팀웍능력	3			
9	리더십능력,갈등관리능력,협상능 력, 고객서비스 능력 10	2			
10	자원관리능력/시간관리능력,	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기제어과 직종 : 신재생하이브리드시스템직종

교과목명			
취업역량강화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기제어과	기초기술교과	10(10)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 취업실전전략에 필요한 기초 지식과 실무 능력을 배양하는 것을 목표로 합니다. 2. 바람직한 직업관 확립과 경력설계를 기반으로 희망하는 진로에 성공적으로 진입하기 위한 취업준비행동 및 구직기술을 향상시킨다.	NCS 기반 스마트직업기초능력, 동문사, 2020

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	디지털 전환시대의 취업의 이해 : 미래지향적 커리어디자인을 통한 취업관리 전략	1			
2	인·적성 검사 실시 및 분석 : 나의 태도의 강점 분석, 스트레스 대처역량과 멘탈관리	1			
3	희망 직무별 요구역량 분석 : 진출희망 직무분석을 통한 요구역량 도출	1			
4	최신 채용동향과 취업준비 전략 : 최신 채용동향에 대한 이해, 최신 채용변화에 따른 취업전략 수립	1			
5	취업전략 및 도구 : 채용사이트 활용법, 채용공고 분석, 효과적인 지원방법 가이드	1			
6	서류전형의 이해와 대처방안 : 서류전형의 방식, 서류전형 탈락 요인, 서류전형 탈락 요인별 대처방안 탐색	1			
7	역량기반 이력서 작성법 및 피드백 : 이력서 작성의 중요성, 이력서 작성 요령, 이력서 예시 분석	1			
8	역량기반 자기소개서 작성 1 : 자기소개서 작성의 중요성, 자기소개서 작성 요령	1			
9	역량기반 자기소개서 작성 2 : 자기소개서 문항별 작성 예시 분석	1			
10	면접준비 및 전략 : 면접 유형 안내, 면접 질문 및 답변 전략	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기제어과 직종 : 신재생하이브리드시스템직종

교과목명			
컴퓨터활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기제어과	기초기술교과	30(30)	

1. 지도목표	2. 교재
파워포인트를 이용하여 자신의 포트폴리오나 홍보 프레젠테이션 파일을 만들어 발표함으로써 자신감을 고취시킨다.	엑셀과 파워포인트 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프리젠테이션의 개요	2			
2	프리젠테이션의 기법	2			
3	슬라이드 작성하기	4			
4	파워포인트 실전 활용	4			
5	엑셀 이해하기	4			
6	다양한 엑셀 기능의 활용	4			
7	다양한 엑셀 함수의 활용	3			
8	보고서 작성하기	3			
9	견적서 작성하기	2			
10	수변전 일지 작성하기	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기제어과 직종 : 신재생하이브리드시스템직종

교과목명			
CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기제어과	전공실습	50	

1. 지도목표	2. 교재
· 기 작성된 조립도 및 부품도에서 표준부품을 파악하여 설계규격을 준비하고, 투상도법으로부터 입체 형상을 구현하여 조립부분의 형상을 분석할 수 있다. · 요소부품의 기능에 최적한 형상, 치수 및 주요 공차를 파악하고, 조립도와 부품도에서 설계방법, 재질, 작업설비 및 방법을 결정할 수 있다.	· 시중교재 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020115_16v3 도면분석	20	도면분석하기	10		
2			요소부품 투상하기	10		
3	1501020116_19v4 도면검토	30	공차 검토하기	10		
4			도면해독 검토하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAD실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
도면분석하기	작업 요구사항에 적합한 설계 자료를 수집하고 도면을 준비할 수 있다.		
	설계사양서 및 관련 도면을 파악하여 전체기능과 작동원리를 검토할 수 있다.		
	해당도면의 개정, 설계 변경사항을 확인할 수 있다.		
	조립도 및 부품도에서 표준부품을 파악하여 설계 규격 및 설계 공식을 준비할 수 있다.		
요소부품 투상하기	KS 및 ISO 제도통칙에서 투상도법을 확인할 수 있다.		
	조립도 및 부품도를 파악하여 각각의 요소부품의 품명과 재질을 확인할 수 있다.		
	조립도 및 부품도를 파악하여 2D 부품도에서 입체 형상을 구현할 수 있다.		
	도면에서 표준부품과 호환성을 파악하여 조립부분의 형상을 검토할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAD실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공차 검토하기	KS 및 ISO 제도통칙에서 치수기입방법 및 공차를 확인할 수 있다.		
	조립도에서 요소부품들의 조립관계를 파악하고 주요 치수 및 공차를 검토할 수 있다.		
	요소부품의 가공정밀도를 파악하고 표면거칠기 및 공차를 검토할 수 있다.		
	도면에서 요소부품과 표준부품의 호환성을 파악하고 표준부품의 편람을 참조하여 공차를 결정할 수 있다.		
도면해독 검토하기	조립도에서 요소부품의 주요 기능을 파악하고 특이사항을 정의하여 설계방법을 결정 할 수 있다.		
	조립도 및 부품도에서 품명, 설계계산, 제작을 고려하여 재질을 결정할 수 있다.		
	도면을 파악하여 개략적인 설계시간을 산정하고 예상되는 작업방법을 검토할 수 있다.		
	요소부품의 가공정밀도와 열처리를 고려하여 작업 설비 및 방법을 결정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기제어과 직종 : 신재생하이브리드시스템직종

교과목명			
PLC기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기제어과	전공실습	50	

1. 지도목표	2. 교재
· 자동제어시스템 운영에 사용되는 PLC의 입출력 결선 및 기본 프로그램을 작성한 후 시운전을 통해 프로그램을 수정 보완 할 수 있다.	· 시중교재 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080412_20v3 프로그램로직제어(PLC) 기본 운영	50	PLC 기본 프로그래밍 준비하기	10		
2			PLC 입출력 결선하기	10		
3			PLC 기본 프로그래밍 하기	10		
4			PLC 프로그램 시운전하기	10		
5			PLC 프로그램 수정보완하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC기초실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 기본 프로그래밍 준비하기	PLC 시스템의 요구사항을 파악하기 위하여 기술사양서를 분석 할 수 있다.		
	기술사양서에 따른 PLC의 기종을 선정할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 PLC 시스템 하드웨어 상세설계도를 작성할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 PLC 시스템 소프트웨어 구성을 정의할 수 있다.		
PLC 입출력 결선하기	기술사양서에 따른 PLC 입력과 출력의 개수를 산출 할 수 있다.		
	PLC 입력과 출력의 결선 방식을 선정 할 수 있다.		
	상세설계도에 따라 입출력 결선작업을 할 수 있다.		
	PLC 입출력 결선의 이상 유무를 점검 할 수 있다.		
PLC 기본 프로그래밍 하기	PLC프로그램 작성을 위한 소프트웨어 사용환경을 구축할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 PLC프로그램 언어를 사용 할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 동작순서도를 작성 할 수 있다.		
	동작순서도에 맞는 PLC프로그램을 작성할 수 있다.		
	제어조건에 따른 기능별로 모듈화 하여 프로그램을 작성할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 HMI를 선정하고 작업화면을 구성 할 수 있다.		
PLC 프로그램 시운전하기	기술사양서에 따라 시스템 하드웨어 구성을 확인할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 시스템 하드웨어 동작요구사항을 파악할 수 있다.		
	프로그램 모니터링을 위한 기능별 수동조작 제어를 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이상 및 알람 발생시 비상조치를 할 수 있다.		
PLC 프로그램 수정보완하기	PLC프로그램을 온라인 모니터링 할 수 있다.		
	PLC프로그램 디버깅을 통해 문제점을 해결할 수 있다.		
	프로그램 모니터링을 위한 기능별 수동조작 제어를 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 저장 및 삭제를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기제어과 직종 : 신재생하이브리드시스템직종

교과목명			
동력설비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기제어과	전공실습	120	

1. 지도목표	2. 교재
· 건축물 내 기계설비용 냉동기의 운전이나 제어를 위하여 전동기 제어반에서 전동기 기동을 위한 전원공급 배관, 배선을 설계도서에 따라 공사할 수 있다. · 수전지점으로부터 변압기를 비롯하여 구내 배전설비, 배전반을 포함한 설비를 안전하고 편리하게 사용하도록 검사 및 시운전할 수 있다. · 인축의 감전을 방지하고 설비를 보호하기 위하여 설계도서 및 관련 규정에 적합하도록 접지극, 접지단자, 인하도선, 등전위본딩을 시공할 수 있다.	· 시중교재 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070122_22v4 동력설비공사	50	전동기 시공하기	25		
2			동력설비 배선 시공하기	25		
3	1901070127_22v4 수변전설비검사	50	수변전설비 검사하기	25		
4			수변전설비 시운전하기	25		
5	1901070128_22v4 접지설비공사	20	접지극 시공하기	5		
6			접지단자 시공하기	5		
7			인하도선 시공하기	5		
8			등전위본딩 시공하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	동력설비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전동기 시공하기	전동기가 외부요인으로부터 영향을 받지 않고 유지 보수가 용이하게 시설될 수 있도록 전기 및 기계 설계도를 검토하여 설치 위치를 결정할 수 있다.		
	전동기가 운전진동으로부터 영향을 받지 않도록 단단하게 지지될 수 있는 전동기 설치 기초공사를 할 수 있다.		
	전동기가 과전류로 인하여 문제가 발생하지 않도록 동력제어반에 설치된 차단기 용량, 보호계전기용량, 케이블의 규격 등을 검토하여 시공할 수 있다.		
	접촉에 의한 사고를 방지하기 위하여 보호도체를 기동장치에 접속할 수 있다 .		
동력설비 배선 시공하기	동력제어반과 기기의 연결이 정확히 될 수 있도록 설계도면에 따라 배선공사가 되고 배선접속 및 단말 처리가 전기적, 기계적으로 완전하게 시공할 수 있다.		
	전동기 부하에 대한 적합한 전선 규격을 결정하기 위하여 기동방식에 따른 기동전류를 검토하여 전선규격을 사용할 수 있다.		
	전동기의 운전 진동으로부터 전선을 보호하기 위한 배관자재 선정 및 지지방법을 검토하여 시공할 수 있다.		
	배선의 안전성, 유지보수를 위하여 배선구간 주위환경을 검토하여 시공할 수 있다.		
	소방용 동력설비를 설계도서에 따라 적합하게 배선할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	동력설비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
수변전설비 검사하기	수변전설비가 국내외 기준에 부합되는 설비인지 시험, 검사를 위한 설비의 성적서, 시방서, 측정기록서. 설계도서등 관련 서류를 확인할 수 있다.		
	국내 · 외 기준에 근거하여 수변전설비의 시험, 검사를 항목, 절차, 기준에 따라서 실시한 후 확인할 수 있다.		
	수변전설비와 변압기 등 전력기기의 원형이 손상되었는지 여부를 확인하기 위하여 설비상태를 육안 검사 할 수 있다.		
	수변전설비 검사결과가 기준에 부합하지 않는 경우 기준에 적합 하도록 필요한 절차를 확인하여 조치할 수 있다.		
수변전설비 시운전하기	수변전설비의 안전한 시운전을 위하여 전력 공급을 위한 시운전 절차 및 방법을 작성하여 적용할 수 있다.		
	전원 측에서 부하까지 순차적으로 무부하 상태에서 수 · 변전설비에 전기를 인가하여 시운전할 수 있다.		
	수변전설비에 설치된 계측장치 및 보호장치를 이용 설비가 정상적인 동작을 하고 있는지 확인할 수 있다.		
	전등, 전열, 전동기등 부하 설비를 운전하여 계측장치를 이용하여 전력설비의 안정여부를 확인할 수 있다.		
	전력설비가 정상적인 운전이 되지 않는 경우 원인 규명 및 필요한 조치를 강구하여 신속하게 안정적인 설비운전이 되도록 할 수 있다.		
	시운전 결과의 기록유지가 설비의 안정적 운영을 위한 기초자료로 중요하므로 상세히 작성하여 활용할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	동력설비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
접지극 시공하기	접지극이 전기적, 물리적으로 대지 또는 기초콘크리트와 확실히 접촉될 수 있고 부식이 최소화되도록 시공할 수 있다.		
	접지극과 대지와의 접촉이 용이할 수 있도록 토지 종류, 기초 공사 등을 확인하여 접지극의 매설 위치를 확실하게 결정할 수 있다.		
	양호한 접지저항을 확보하기 위하여 접지극을 시공하기 전 접지 장소의 대지저항률을 측정하여 토양의 저항률이 낮은 장소를 선정하여 시공할 수 있다.		
접지단자 시공하기	접지대상 설비 및 자재가 접지단자함을 통하여 접지극에 확실하게 전기적으로 연결되도록 정확히 시공할 수 있다.		
	단자가 단단히 고정되도록 적합한 볼트, 너트를 사용하여 견고하게 시공할 수 있다.		
	유지 보수를 용이하게 하기 위해 단자대에는 단자 번호, 접지 공사 종류, 접지극과 대상물을 구별하기 위한 표기 및 내용을 기록할 수 있다.		
	점검용 피뢰설비 접지단자함은 지표면에 묻히지 않도록 최대한 높여서 시공하며, 오수관등 타 시설물과의 중복여부를 확인하여 시공할 수 있다.		
인하도선 시공하기	인하도선은 낙뢰전류가 잘 흐르도록 최단거리 경로를 구성하도록 곧게 수직으로 설치할 수 있다.		
	인하도선이 기계적으로 안전하게 지지될 수 있도록 지지금구 등을 사용하여 견고하게 시공할 수 있다.		
	인하도선을 벽면에 노출시켜 설치할 때는 섬락이 일어나지 않도록 주위의 금속체와 안전거리 이상으로 이격시키거나 그렇지 못할 경우는 본딩을 시공한다.		
	인하도선을 벽면에 노출시켜 설치할 때는 대지와 접속되는 부분이 부식되지 않도록 적합한 조치를 취하여 시공한다.		
등전위본딩 시공하기	등전위본딩은 설치목적을 확실하게 하기 위하여 피뢰용, 감전보호용, 정보통신용으로 구분하여 시공할 수 있다.		
	피뢰용 등전위본딩은 섬락이 일어나지 않도록 안전거리 이상으로 이격할 수 없는 금속들을 본딩 시공할 수 있다.		
	감전보호용 등전위본딩은 감전방지를 위하여 암즈리츠 내에 있는 금속들을 본딩 시공할 수 있다.		
	정보통신용 등전위본딩은 기준접지 제공을 위하여 정보통신기기들을 기준접지에 연결하여 시공할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기제어과 직종 : 신재생하이브리드시스템직종

교과목명			
AI전력수요관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기제어과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
스마트미터(지능형 계량 인프라)로부터 수집된 수요(전력) 데이터의 수집·저장 및 AI 기반 데이터 활용 능력을 배양하여 전력수요관리(수요 예측) 업무를 수행할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	파이썬 프로그래밍 개요 및 환경 - 개요, 프로그래밍 개발 환경(TensorFlow/Keras 등)	1			
2	파이썬 기반 시계열 데이터 예측 - LSTM(Long Short-Term Memory), Transformer	2			
3	AI전력수요관리 개념AI전력수요관리 개념 - AI전력수요관리 필요성, 스마트미터 적용 사례 등	2			
4	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터 수집	1			
5	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터 저장	1			
6	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터 전처리	1			
7	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(1-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 LSTM 구현	1			
8	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(2-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 LSTM 시뮬레이션 분석	1			실습평가
9	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(3-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 Transformer 구현	1			
10	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(4-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 Transformer 시뮬레이션 분석	1			실습평가
11	수용가 최적 전기요금제 선정(1-2) - 수요 예측 데이터 기반 수용가에 적합한 전기요금제 결정	2			
12	수용가 최적 전기요금제 선정(2-2) - 수요 예측 데이터 기반 수용가에 적합한 전기요금제 결정	2			보고서평가
13	AI 딥러닝 프로젝트(1-4)	1			
14	AI 딥러닝 프로젝트(2-4)	1			
15	AI 딥러닝 프로젝트(3-4)	1			
16	AI 딥러닝 프로젝트(4-4)	1			프로젝트평가

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기제어과 직종 : 신재생하이브리드시스템직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기제어과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	1			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	1			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	1			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	1			
9	프롬프트 기본 설계	1			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	1			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	1			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	1			
13	발표자료 제작	1			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	1			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	1			
16	통합 프로젝트	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기제어과 직종 : 신재생하이브리드시스템직종

교과목명			
PLC제어응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기제어과	전공실습	50(50)	

1. 지도목표	2. 교재
자동제어시스템 운영에 사용되는 PLC의 입출력 결선 및 기본 프로그램을 작성 한 후 시운전을 통해 프로그램을 수정 보완 할 수 있으며 HMI를 활용하여 시스템운전, 설정, 경보관리, 제어 모니터링 등을 수행할 수 있다.	전기기초 실기실습(일진사) HMI SCAD 시스템(한국폴리텍대학)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	PLC확장모듈 프로그래밍 하기	10			
2	PLC확장모듈 시운전하기	10			
3	그래픽 활용하기	10			
4	경보 관리하기	10			
5	데이터베이스 관리하기	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기제어과 직종 : 신재생하이브리드시스템직종

교과목명			
공유압제어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기제어과	전공실습	100(100)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 공유압 기기를 사용하여 제어회로를 구성 할 수 있다.	교재명 : 공유압 실습 발행처 : 메디저널

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공압회로 구성방법	5			
2	실린더 속도제어 회로 구성	5			
3	신호중복방지 회로 구성	5			
4	부가 조건을 고려한 회로 구성	5			
5	유압회로 구성	5			
6	방향제어 회로 구성	5			
7	유압제어 회로 구성	5			
8	전기공압제어 회로 구성	5			
9	자기유지 회로 구성	5			
10	타이머, 카운터 회로 구성	5			
11	단.연속 제어 회로 구성	5			
12	전기공압회로 구성하기(기계정비)	5			
13	전기공압회로 구성하기(기계정비)	5			
14	전기공압회로 구성하기(기계정비)	5			
15	전기공압회로 구성하기(기계정비)	5			
16	전기공압회로 구성하기(설비보전)	5			
17	전기공압회로 구성하기(설비보전)	5			
18	전기공압회로 구성하기(설비보전)	5			
19	전기공압회로 구성하기(설비보전)	5			
20	전기공압회로 구성하기(설비보전)	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기제어과 직종 : 신재생하이브리드시스템직종

교과목명			
문제원형실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기제어과	전공실습	60(60)	

1. 지도목표	2. 교재
시퀀스제어, 전기CAD, PLC제어, 전기설비 교과를 이용하여 문제원형을 구성 할수 있다.	주제별 NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기전자장치조립준비	5			
2	전기전자장치조립	5			
3	모터제어	5			
4	2D도면작업	5			
5	2D도면관리	5			
6	PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	5			
7	PLC제어특수모듈프로그램개발	5			
8	HMI 프로그램 개발	5			
9	배선공사	5			
10	동력제어반공사	5			
11	동력설비공사	5			
12	공기압장치조립	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기제어과 직종 : 신재생하이브리드시스템직종

교과목명			
시퀀스제어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기제어과	전공실습	100(0)	

1. 지도목표	2. 교재
단위모듈 제작을 위하여 제품조립도에 따라 해당 전장품을 배치하고 배선하고 자동제어기기를 완성하기 위하여 제작사양서에 맞춰 하드웨어 시스템을 제작, 조립, 결선 할 수 있다	전기기초실기실습(일진사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	부품 배치하기	10			
2	도통 확인하기	10			
3	단위유닛 제작하기	10			
4	단위유닛 결선하기	10			
5	제어반 외함 규격 선정하기	10			
6	제어반 기기 선정하기	10			
7	제어반 기기 배치하기	10			
8	제어반 배선설계하기	10			
9	통합제어반 조립하기	10			
10	통합시스템 시험하기	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기제어과 직종 : 신재생하이브리드시스템직종

교과목명			
신재생에너지실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기제어과	전공실습	40(40)	

1. 지도목표	2. 교재
신재생에너지(태양광)의 원리를 학습하고 이를 응용할 수 있는 능력을 배양하여 산업현장의 실무에 활용할 수 있는 역량을 갖추게 한다.	신재생에너지실습(자체제작)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	태양전지의 개방전압과 단락전류측정	3			
2	태양전지 특성	3			
3	By-pass Diode특성	3			
4	커브 트레이서를 이용한 태양전지 특성곡선보기	3			
5	태양전지 승압 실습	3			
6	과충전・방전 시스템의 원리 실습	3			
7	독립형 인버터 실습	3			
8	태양광 가로등 실습	3			
9	MPPT제어 실습	3			
10	태양광 계통연계형 인버터 실습	3			
11	가상 태양전지를 이용한 계통연계형 인버터부하 실습	3			
12	태양전지를 이용한 계통연계형 인버터실습(할로겐등 사용)	3			
13	독립형 인버터의 설계	2			
14	계통 연계형 인버터의 설계	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기제어과 직종 : 신재생하이브리드시스템직종

교과목명			
전기용접			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기제어과	전공실습	40(40)	

1. 지도목표	2. 교재
일반용접방법의 원리와 특징, 용접시공 및 검사법을 이해하여 올바른 용접작업을 할 수 있는 지식을 습득 하도록 한다.	용접일반(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	용접부 온도 관리하기	4			
2	아래보기 자세 용접하기	12			
3	수직 자세 용접하기	8			
4	수평 자세 용접하기	8			
5	위보기 자세 용접하기	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기제어과 직종 : 신재생하이브리드시스템직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기제어과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전공교과의 기본지식으로 현장도면을 숙지 할 수 있다.	PPT 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장도면숙지하기1	5			
2	현장도면숙지하기2	5			
3	현장도면숙지하기3	5			
4	현장도면숙지하기4	5			
5	현장도면숙지하기5	5			
6	현장도면숙지하기6	5			
7	현장도면숙지하기7	5			
8	현장도면숙지하기8	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅲ대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기제어과 직종 : 신재생하이브리드시스템직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기제어과	전공실습	100(0)	

1. 지도목표	2. 교재
1학기에 구상한 프로젝트 과제를 기 습득한 시퀀스제어, PLC제어 등 각종 기술을 이용하여 제작할 수 있다.	주제별 학습 모듈

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	제작 계획 및 일정 수립	5			
2	토론을 통한 주제 선정	5			
3	역할 분담 및 자료 수집	5			
4	역할 분담 및 자료 수집	5			
5	자료 수집	5			
6	자료 수집	5			
7	작품 설계	5			
8	작품 설계	5			
9	작품 설계	5			
10	작품 제작	5			
11	작품 제작	5			
12	작품 제작	5			
13	작품 제작	5			
14	작품 제작	5			
15	작품 발표	5			
16	작품 수정 보완	5			
17	작품 수정 보완	5			
18	작품 수정 보완	5			
19	작품 정리	5			
20	작품 정리	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기제어과 직종 : 신재생하이브리드시스템직종

교과목명			
전력운용시스템			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기제어과	전공실습	30(50)	

1. 지도목표	2. 교재
수변전설비 검사란 수전지점으로부터 변압기를 비롯하여 구내 배전설비, 배전반을 포함한 설비를 안전하고 편리하게 사용하도록 검사 및 시운전하는 능력을 함양 할 수 있다.	자가용전기설비운영 및 유지관리

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	수변전설비 검사하기	10			
2	수변전설비 시운전하기	20			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기제어과 직종 : 신재생하이브리드시스템직종

교과목명			
전기CAD응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기제어과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른2D도면을 작성하고, 확인하여 가공 및 제작에 필요한 2D도면 정보를 도출하고 기계설계 규정에 따라 치수 및 공차를 표현하고,도면데이터를 관리 할 수 있다.	자체 제작 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	작업환경준비하기	10			
2	도면작성하기	10			
3	공차관리하기	10			
4	도면출력관리하기	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅲ대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기제어과 직종 : 신재생하이브리드시스템직종

교과목명			
전기설비실습응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기제어과	전공실습	110(110)	

1. 지도목표	2. 교재
건축물 내 기계설비용 전동기의 운전이나 제어를 위하여 MCC반을 설치하고, 전동기 기동을 위한 전원공급을 설계도서에 따라 공사를 수행하고 전동기제어반에서 전동기 기동을 위한 전원공급 배관, 배선을 설계도서에 따라 공사하여 기계설비용 전동기의 운전이나 제어를 원활하게 하기 위하여 동력설비의 현장 및 원방 시운전 할 수 있다.	전기설비 실습(메디저널)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	동력제어반 시공하기	20			
2	기동장치 시공하기	20			
3	전동기 시공하기	20			
4	동력설비 배선 시공하기	20			
5	현장동력설비 시운전하기	20			
6	원방동력설비 시운전하기	10			